

Tricotomía.

La ley de tricotomía es una propiedad esencial del conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ y de cualquier conjunto totalmente ordenado. En su formulación más simple, establece que para cualquier par de números reales a y b , exactamente una de las siguientes tres relaciones se cumple:

$$a < b \text{ o } a = b \text{ o } a > b$$

El nombre proviene del griego *trichotomía* (corte en partes), haciendo alusión a las 3 relaciones mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas.

2. Interpretación formal

En el contexto de los sistemas axiomáticos de los números reales, la tricotomía suele incluirse como parte del axioma de orden total.

Un conjunto S con una relación $<$ es totalmente ordenado si para todo $a, b \in S$ se cumple:

- 1- **Tricotomía**: exactamente uno de $a < b$, $a = b$, $b < a$ es Verdad
- 2- **Transitividad**: si $a < b$ y $b < c$ entonces $a < c$.
- 3- **Aditividad**: Si $a < b$ entonces $a + c < b + c$ para todo c .
- 4- **Multiplcatividad**: si $a < b$ y $c > 0$ entonces $ac < bc$

La tricotomía es la que garantiza que no existan elementos incompatibles, en otras palabras, que el orden sea total y no parcial.

3. Consecuencias inmediatas

- No hay ambigüedades: Dado 2 números reales, nunca se dan simultáneamente dos de las tres relaciones. No es posible que $a < b$ y $b = b$ al mismo tiempo.
- Punto de decisión binaria: Cualquier par de reales puede compararse. Esto es fundamental para definir funciones como el máximo, mínimo, valor absoluto y la función signo.

¿Donde No cumple?

En conjuntos en orden parcial, como los números complejos ($\mathbb{C}$)
En los complejos no se define un orden total compatible con las operaciones aritméticas: No podemos decir que $3+4i < 5+2i$ de manera consistente. Tampoco se cumple en vectores, matrices o conjuntos parcialmente ordenados. Tampoco es válida en aritmética de intervalos o en sistemas con valores difusos.

Aplicaciones

- ★ Resolución de ecuaciones
- ★ Algoritmos de búsqueda
- ★ Optimización

Relación con Landau

Al comparar funciones con notación asintótica (O, Ω, Θ) no obtenemos tricotomía.

